

贵州汞矿区周边农田土壤汞镉复合污染特征空间分布及风险评估

李秀华^{1,2}, 赵玲¹, 滕应^{1*}, 骆永明¹, 黄标¹, 刘冲¹, 刘本乐^{1,2}, 赵其国^{1*}

1. 中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所), 江苏 南京 210008; 2. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049

摘要: 贵州汞矿开采和冶炼活动产生的“三废”, 带来矿区周边农田土壤重金属污染问题, 引起了国家及地方环保部门的高度关注。为探明研究区重金属污染分布, 该研究采集了铜仁市敖寨乡农田表层土壤样品 350 个, 双层样品 19 个, 研究区剖面 and 对照剖面各 1 个, 测定了土壤 pH 值、有机质(SOM)、总汞(Hg)和总镉(Cd)的含量; 采用克里格插值法分析了空间分布特征; 依据土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(GB 15618—2018)、Hakanson 潜在生态风险评估法、土壤重金属污染健康风险评估模型对研究区土壤重金属污染进行了安全性评估、潜在生态风险评估及人体健康风险评估。结果表明: 该区域土壤 pH 值 7.55±0.60, 为弱碱性土壤; 77.71%的点位土壤有机质含量高于 30.0 g·kg⁻¹; 表层土壤汞质量分数(20.20±19.31) mg·kg⁻¹ 和表层土壤镉质量分数(1.17±0.33) mg·kg⁻¹ 的平均值均高于贵州省和全国背景值; 空间分布上, 中部和东北部区域以及敖寨河附近的汞和镉含量较高; 相关性分析结果显示, 土壤 pH 值和有机质含量均与土壤汞、镉含量呈显著正相关, 土壤汞和镉含量也呈显著正相关关系。88.57%的点位土壤汞含量高于农用地土壤污染风险管制值, 而镉含量基本介于农用地土壤污染风险筛选值和土壤污染风险管制值之间。研究区中部和东南部存在较强的镉潜在生态风险, 大部分点位都存在极强的汞潜在生态风险。土壤汞和镉对儿童的非致癌健康风险明显高于成人, 经口摄入途径对人体健康风险的危害指数最大, 汞极有可能对成人和儿童的健康造成危害。鉴此, 该研究区农田土壤汞镉复合污染较为严重, 存在较强的生态风险和健康风险, 亟需开展农田土壤污染风险管控与修复技术研究。

关键词: 农田土壤; 汞污染; 镉污染; 空间分布; 风险评估; 潜在生态风险; 人体健康风险

DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2022.08.015

中图分类号: X53; X820.4

文献标志码: A

文章编号: 1674-5906(2022)08-1629-08

引用格式: 李秀华, 赵玲, 滕应, 骆永明, 黄标, 刘冲, 刘本乐, 赵其国, 2022. 贵州汞矿区周边农田土壤汞镉复合污染特征空间分布及风险评估[J]. 生态环境学报, 31(8): 1629-1636.

LI Xiuhua, ZHAO Ling, TENG Ying, LUO Yongming, HUANG Biao, LIU Chong, LIU Benle, ZHAO Qiguo, 2022. Characteristics, spatial distribution and risk assessment of combined mercury and cadmium pollution in farmland soils surrounding mercury mining areas in Guizhou [J]. Ecology and Environmental Sciences, 31(8): 1629-1636.

汞(Hg)和镉(Cd)是中国贵州省农田土壤中的主要污染物。汞具有高毒性, 持久性, 气态汞可以经呼吸、皮肤等进入生物体, 对免疫系统和中枢神经系统造成伤害(Yuan et al., 2021), 有机汞经口摄入而进入生物体, 通过肠道吸收随血液到达生物组织和器官, 引发神经毒性, 损伤大脑(Obrist et al., 2018; Wang et al., 2021; Yang et al., 2021; 冯新斌等, 2020)。镉也是一种有毒有害的重金属元素, 可通过直接(皮肤接触、呼吸吸入和经口摄入)和间接(食物链富集)途径进入人体, 经人体代谢转化, 进而造成对肺、肝脏、胎盘、骨骼等多脏器和多系统的器质性损伤(Zhang et al., 2014; Liu et

al., 2018; 常慧, 2019; 陈晓晨等, 2021)。汞和镉同位于II B 主族, 化学性质相似, 大量的镉赋存于汞矿体中(常慧, 2019), 长期开采和冶炼活动导致周边区域土壤中汞和镉污染问题严重, 威胁农产品安全、生态环境安全和人居环境安全(冯新斌等, 2012; 骆永明等, 2018)。

贵州省铜仁市处于环太平洋汞矿化带, 汞矿资源开采历史悠久, 汞和镉为当地主要污染物(赵金璇等, 2009)。调查发现, 铜仁矿区大气、水体和土壤中汞和镉含量远远超出贵州省和全国背景值(Zhang et al., 2010; Wang et al., 2011; Li et al., 2015; 魏复盛等, 1991; 张莉等, 2005; 夏吉成等,

基金项目: 国家土壤污染综合防治先行示范区项目(WHC18128-1), 中国科学院学部咨询项目(2016ZWH002A-002)

作者简介: 李秀华(1983年生), 女, 博士研究生, 主要从事土壤污染治理与修复研究。E-mail: xhli@issas.ac.cn

*通讯作者, 滕应, E-mail: yteng@issas.ac.cn; 赵其国, E-mail: qgzhaoh@issas.ac.cn

收稿日期: 2021-12-09

2016)。肉类和蔬菜中汞和镉的含量也出现超出食品安全标准的现象(李平等, 2011; 湛天丽, 2017)。儿童血液和尿样中都能检测出汞和镉(赵金璇, 2009)。污染问题引起了国家及地方环保部门的高度关注, 2016年国务院印发了《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31号), 明确将铜仁市作为国家首批六大土壤污染综合防治先行区之一, 要求从土壤污染源头防控、风险管控、治理与修复等方面进行探索。为了更好地推进铜仁地区土壤污染防治工作, 筛选汞镉复合污染土壤的安全利用与修复治理技术并开展大面积推广应用, 我们需要先了解该地区土壤污染状况。基于此, 本文选用铜仁市敖寨乡某典型农田为研究对象, 采用系统随机布点和分区布点相结合的方法进行采样, 分析该区域农田土壤重金属汞和镉的空间分布特征, 评估土壤污染及风险程度, 并基于不同暴露途径对该地区的儿童和成人进行人体健康风险评估, 为该地区农田土壤重金属污染风险管控和污染修复提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于中国贵州省铜仁市敖寨乡(图1), 属于亚热带季风湿润气候区, 季风气候明显, 光照适宜, 降水丰沛, 年平均气温13.5—17.6℃, 年平均降水量1110—1410 mm。该地区汞矿资源极为丰富, 被誉为“中国汞都”。600多年的开采和冶炼历史, 导致该地区自然环境和生态系统遭到破坏, 土壤污染问题日益突出, 严重危害当地农产品安全、生态环境安全和人居环境安全。研究区农田以旱地为主, 大宗农作物为油菜、玉米, 面积约为8 hm²。

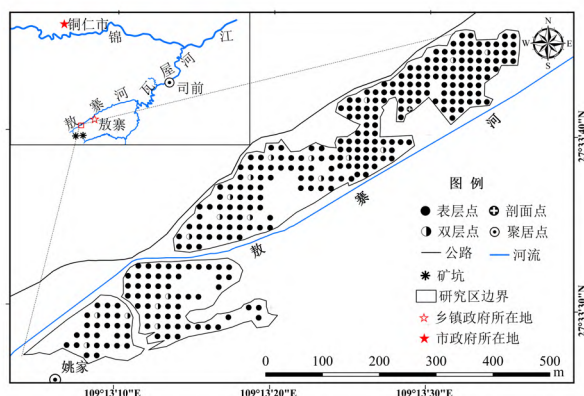


图1 研究区位置和采样点分布图

Figure 1 Location and sampling sites of the study area

1.2 样品采集与分析

本研究土壤样点采集选用系统随机布点和分区布点相结合的方法进行。表层样点以17 m×17 m

的网格进行布点, 兼顾不同田块类型, 每公顷约45个样点; 采样深度为0—20 cm。同时布设双层样点和剖面样点。双层样点为随机布点, 兼顾不同田块类型, 采集两层, 0—20 cm和20—40 cm。设置1个剖面样点, 采样深度分别为0—20、20—40、40—60和60—100 cm。共布设样点350个, 其中双层样点19个。同时, 在调查区附近自然林地设置剖面样点1个作为对照样点。采样点分布见图1。

将采集的土壤样品风干后, 除去砾石和动植物残体等异物, 研磨、粉碎后, 分别过2 mm和0.149 mm尼龙网筛, 其中过2 mm筛的土样用于pH和土壤理化性质的测定, 过0.149 mm筛的用于土壤重金属总量等的测定。

土壤pH测定采用电位法, 土壤有机质测定采用重铬酸钾容量法(外加热法)(鲁如坤, 2000), 土壤总镉测定采用石墨炉原子吸收光谱法(PerkinElmer-PinAAcle900Z), 土壤总汞测定采用原子荧光光度计(北京宝德AFS—2000)(刘冲等, 2020)。

为了保证分析准确度, 每10个样品加入1个平行样进行质量控制, 同时进行空白及标准物质的分析, 重复样品的变异系数为0.42%—6.5%, 样品质量控制以标准物质GBW07405(GSS-5)进行校正, 平均回收率为93%—107%。

1.3 污染评估方法

1.3.1 土壤重金属安全性评估

土壤pH值是土壤重金属安全评估参比值选取的重要依据之一。根据土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(GB 15618—2018), 将研究区土壤pH进行分级为pH≤5.5、5.5<pH≤6.5、6.5<pH≤7.5和pH>7.5, 选择农用地土壤污染风险筛选值(a)与管制值(b)作为农田土壤质量评价标准。依据研究区土壤pH的分级, 将土壤重金属汞和镉的含量(w)分为3级, 即w≤a, a<w≤b和w>b, 进行土壤重金属安全评估。

1.3.2 汞和镉的潜在生态风险评估

Hakanson提出的潜在生态指数法(Hakanson, 1980), 综合考虑了重金属的毒性和环境的效应, 评估研究区土壤重金属含量对生态的危害程度, 是目前最为常用的评估重金属污染程度的方法之一, 计算公式如下:

$$E_r^i = T_r^i \times C_r^i = T_r^i \times \frac{w^i}{w_n^i} \quad (1)$$

式中:

n ——重金属的数量(本研究中 $n=1$);

C_r^i ——重金属的富集系数;

w^i ——土壤重金属实测含量；

w_n^i ——该元素的土壤背景值或评估基准值；

T_r^i ——重金属 i 的毒性系数，此值用来反映重金属的毒性水平及生物对重金属的敏感程度，给出的毒性系数为 $Hg=40$ ， $Cd=30$ ；

E_r^i ——重金属 i 的潜在危害系数。依次划分为： $E_r^i < 40$ 为轻微污染； $40 \leq E_r^i < 80$ 为中等污染； $80 \leq E_r^i < 160$ 为强污染； $160 \leq E_r^i < 320$ 为很强污染； $E_r^i \geq 320$ 为极强污染。

1.3.3 健康风险评估

污染物进入人体的途径包括经口摄入、呼吸吸入和皮肤接触等，本研究采用土壤重金属污染健康风险评估模型对人的致癌和非致癌风险进行量化（Avigliano et al., 2015; Chen et al., 2015; Wu et al., 2015）。该方法基于美国环境保护局（USEPA）的指南和暴露因子手册以及污染场地风险评估技术导则（HJ 25.3—2014），非致癌重金属不同暴露途径的日平均暴露量以及成人的致癌重金属不同暴露途径的日平均暴露量计算方式如下（尹伊梦等，2018）：

$$V_{ga} = \frac{w \times I_{ga} \times F \times Y_a}{m_a \times t_a} \times 10^{-6} \quad (2)$$

$$V_{ha} = \frac{w \times I_{ha} \times F \times Y_a}{P \times m_a \times t_a} \quad (3)$$

$$V_{da} = \frac{w \times S_a \times L_a \times A_a \times F \times Y_a}{m_a \times t_a} \times 10^{-6} \quad (4)$$

式中：

V_{ga} 、 V_{ha} 、 V_{da} ——成人经口摄入、呼吸吸入、皮肤接触 3 种途径的日平均暴露量， $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ ；

w ——土壤中重金属的含量， $mg \cdot kg^{-1}$ ，其他参数见表 1。

儿童的致癌重金属不同暴露途径的日平均暴露量方式计算如下：

$$V_{gc} = \frac{w \times F}{t_c} \times \left(\frac{I_{gc} \times Y_c}{m_c} + \frac{I_{ga} \times Y_a}{m_a} \right) \times 10^{-6} \quad (5)$$

$$V_{hc} = \frac{w \times F}{P \times t_c} \times \left(\frac{I_{hc} \times Y_c}{m_c} + \frac{I_{ha} \times Y_a}{m_a} \right) \quad (6)$$

$$V_{dc} = \frac{w \times F \times L_c \times A_c}{t_c} \times \left(\frac{S_c \times Y_c}{m_c} + \frac{S_a \times Y_a}{m_a} \right) \times 10^{-6}$$

表 1 重金属暴露参数

Table 1 Exposure parameters of heavy metals

符号 Symbol	含义 Meaning	取值 Values		单位 Unit
		儿童 Child	成人 Adult	
I_{gc}/I_{ga}	摄入土壤的频率	200	100	$mg \cdot d^{-1}$
I_{hc}/I_{ha}	呼吸频率	7.5	14.5	$m^3 \cdot d^{-1}$
m_c/m_a	平均体质量	15.9	56.8	kg
S_c/S_a	暴露皮肤表面积	2 247.56	5 074.98	cm^2
Y_c/Y_a	暴露年限	6	24	a
P	颗粒物排放因子	1.36×10^9	1.36×10^9	$m^3 \cdot kg^{-1}$
L_c/L_a	皮肤黏着度	0.2	0.07	$mg \cdot cm^{-2} \cdot d^{-1}$
A_c/A_a	皮肤吸收因子	0.001	0.001	无量纲
F	暴露频率	350	350	$d \cdot a^{-1}$
t_c/t_a	平均暴露时间	2 190（非致癌物） 26 280（致癌物）		d

(7)

非致癌风险的计算方法：

$$H = \frac{V}{R_{fd}} \quad (8)$$

式中：

V_{gc} 、 V_{hc} 、 V_{dc} ——儿童经口摄入、呼吸吸入、皮肤接触 3 种途径的日平均暴露量， $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ ；

H ——非致癌风险；

V ——日平均暴露量， $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ ；

R_{fd} ——毒性参考剂量，单位为 $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ 。

$H > 10$ 、 $H > 1$ 、 $H \leq 1$ 分别表示有严重慢性风险、人体极有可能受到危害、人体不会受到明显伤害。

对于重金属的致癌风险，USEPA 模型和污染场地风险评估技术导则均未给出两种重金属元素 3 种暴露途径的致癌因子，因此，本文未评估重金属的致癌风险。

1.4 数据统计与分析

采用 Microsoft Excel 2016 对均值、标准差、中值等进行计算，采用 ArcGis 10.3 进行栅格数据空间分析并绘图，使用 SPSS 20 进行数据分析。

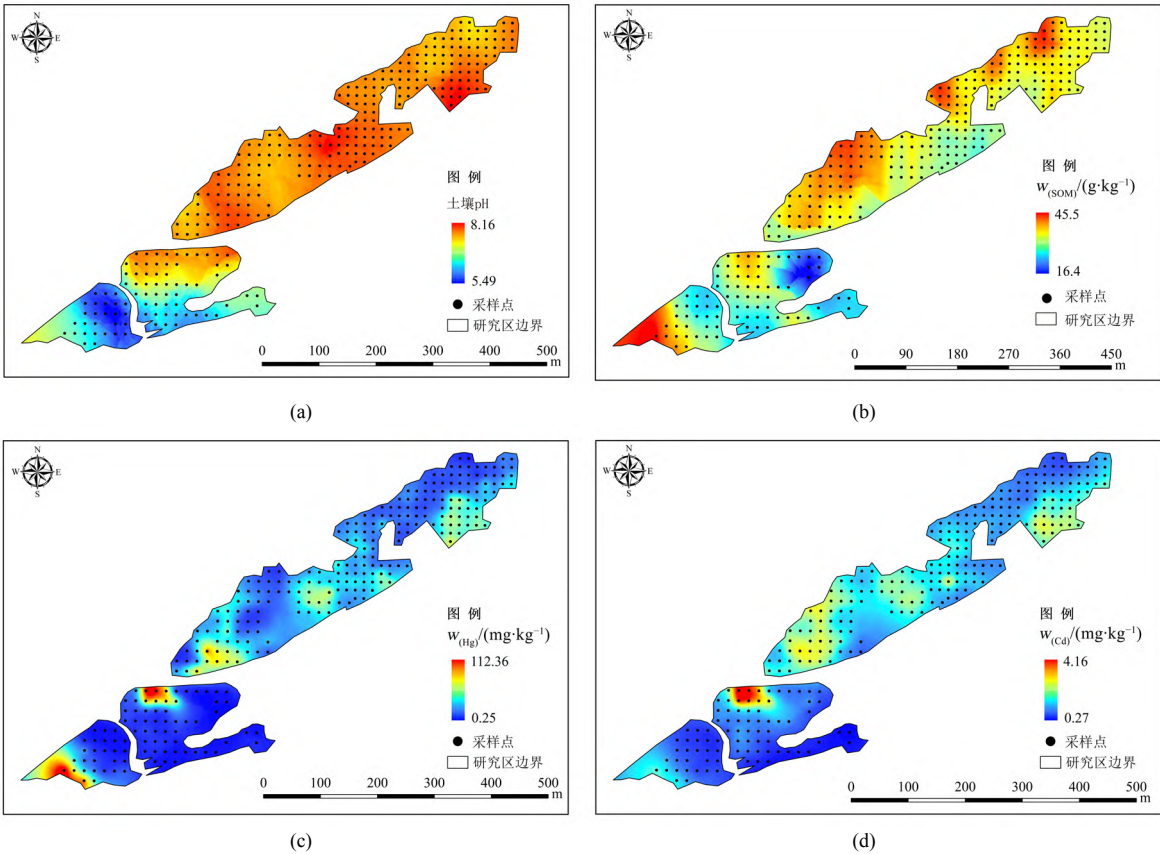
2 结果与讨论

2.1 研究区土壤 pH 值、有机质、总汞和总镉含量及空间分布

如表 2 所示，表层土壤 pH 值变化范围在 4.89—8.38，均值为 7.41，变异系数较小。由图 2 可见，研究区 pH 值在 7.5 以上的农田面积最大，约占总面积的 2/3，分布在东北部； $6.5 < pH \leq 7.5$ 土壤分布面积次之； $pH \leq 6.5$ 分布面积最小，说明研究区农田土壤大部分为弱碱性土壤。这主要源于铜仁为喀斯特地貌山区，土壤由石灰岩为主的碳酸盐岩石风化而成（陈欢等，2020）。有机质含量的多少是衡量土壤肥力高低的一个重要标志，该研究区土壤有机质

表 2 研究区表层和亚表层土壤 pH 值、有机质、总汞及总镉含量
Table 2 Surface and subsurface soil pH, SOM, Hg and Cd contents in the study area

项目 Content	表层土壤 Surface soil				亚表层土壤 Subsurface soil			
	pH	$w_{(\text{SOM})}/(\text{g}\cdot\text{kg}^{-1})$	$w_{(\text{Hg})}/(\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1})$	$w_{(\text{Cd})}/(\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1})$	pH	$w_{(\text{SOM})}/(\text{g}\cdot\text{kg}^{-1})$	$w_{(\text{Hg})}/(\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1})$	$w_{(\text{Cd})}/(\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1})$
最大值 Max	8.38	57.50	128.00	5.39	8.19	32.51	47.7	2.11
最小值 Min	4.89	9.00	0.07	0.23	5.78	13.50	0.51	0.49
中值 Median	7.59	34.50	13.7	1.01	7.68	26.00	6.50	0.88
均值 Average	7.41 ± 0.73	34.80 ± 7.50	20.20 ± 19.31	1.17 ± 0.33	7.55 ± 0.60	24.41 ± 5.90	12.66 ± 12.98	1.03 ± 0.46
变异系数 Coefficient of variation	9.92	21.59	95.61	56.51	7.94	24.27	102.48	44.89



(a) 土壤中 pH 值空间分布 Distribution of pH in soil; (b) 土壤有机质空间分布 Distribution of SOM in soil;
(c) 土壤中汞含量空间分布 Distribution of Hg in soil; (d) 土壤中镉含量空间分布 Distribution of Cd in soil

图 2 土壤 pH 值、有机质、汞和镉含量空间分布
Figure 2 Spatial distribution of pH, SOM, Hg and Cd in soil

含量变化范围为 9.0—57.5 $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$, 含量在 30.0 $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 以上的点位占 77.71%, 说明土壤肥力总体较好。在空间分布上 (图 2), 东北、西北和西南有机质含量高于其他地区, 这可能与当地的种植结构和施肥方式有关。

表层土壤总汞含量为 0.07—128 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 平均值为 20.20 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 远高于贵州省和全国背景值 (魏复盛等, 1991; 张莉等, 2005)。从空间分布图上看 (图 2), 高值区域主要分布在中部, 在东北部和西南部也有零星分布, 离敖寨河较近的区域汞含量较高。变异系数达 95.61%, 说明其含量受到人为活动影响较大 (王锐等, 2020)。表层土壤总镉含量 0.23—

5.39 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 平均值为 1.17 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 高于贵州省和全国背景值 (魏复盛等, 1991; 张莉等, 2005)。变异系数较大, 空间分布不均匀, 从图 3 可知, 高值主要分布在中部和东北部。

相比表层土壤, 研究区亚表层土壤中 pH 值、有机质、汞及镉含量具有相近的均值和变异程度 (表 2), 亚表层土壤中重金属的浓度低于表层土壤。

研究区土壤剖面自地表向下, pH 值逐渐增大, 有机质和土壤镉含量逐渐降低, 土壤汞含量在 0—20 cm 和 40—60 cm 较高 (表 3)。自然林地剖面自地表向下, pH 值略有变化, 有机质和土壤镉含量逐渐降低, 土壤中汞仅在土壤表层有积累。说明当地

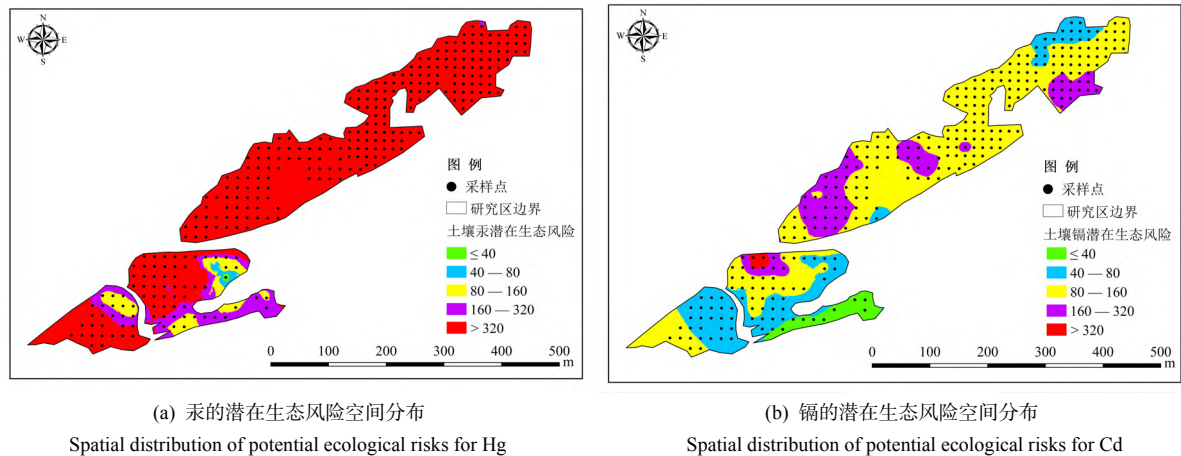


图 3 汞和镉的潜在生态风险空间分布
Figure 3 Spatial distribution of potential ecological risks for Hg and Cd

表 3 剖面土壤 pH 值、有机质、总汞及总镉含量
Table 3 pH, SOM, Hg and Cd contents in profile soils

项目 Content	农田剖面 Farmland soil profile/ cm				自然林地剖面 Natural woodland profile/ cm			
	0-10	10-20	20-40	40-60	0-10	10-20	20-40	40-60
pH	7.96	7.98	8.42	8.45	5.30	5.48	5.25	5.19
w _(SOM) /(g·kg ⁻¹)	3.03	2.33	1.82	1.92	3.46	1.72	2.00	1.96
w _(Hg) /(mg·kg ⁻¹)	9.65	2.55	2.48	6.26	5.18	0.28	0.17	0.32
w _(Cd) /(mg·kg ⁻¹)	0.90	0.53	0.53	0.46	0.30	0.19	ND	ND
ND 为未检出 ND is not detected								

土壤中的汞和镉主要来源于人为活动。
已有的研究表明，土壤 pH 和有机质含量常常会影响土壤重金属的含量（Zhao et al., 2015; He et al., 2017）。相关性分析结果显示（表 4），土壤 pH 值与土壤汞和镉含量均呈显著正相关。土壤 pH 值

表 4 土壤 pH 值、有机质含量、总汞含量、总镉含量的皮尔逊相关系数

Table 4 Pearson correlation coefficient for soil pH, SOM, Hg and Cd

重金属 Heavy metals	pH	SOM	Hg
SOM	0.239**		
Hg	0.484**	0.328**	
Cd	0.540**	0.341**	0.792**

**表示显著性为 $P<0.01$ 水平
** indicates a significant level at $P<0.01$

表 5 研究区农田土壤重金属安全评估结果

Table 5 Safety assessment results of heavy metals in farmland soils of the study area

重金属 Heavy metals	$C_i \leq a$		$a < C_i \leq b$		$C_i > b$	
	点位数 Number of points	占比 Proportion/%	点位数 Number of points	占比 Proportion/%	点位数 Number of points	占比 Proportion/%
Hg	1	0.29	39	11.14	310	88.57
Cd	3	0.86	344	98.28	3	0.86

a 为农用地土壤污染风险筛选值，b 农用地土壤污染风险管制值
a is the risk screening values for soil contamination of agricultural land, while b is the risk intervention values for soil contamination of agricultural land

是影响重金属活性的重要因素，有研究表明：当 pH 值在 7.6—9.7 范围内，pH 值越高，越有利于重金属的累积（梁俊等，2008）。该研究区土壤呈弱碱性，故有利于汞和镉的累积。土壤有机质内存在巯基、羧基等多种与重金属结合的位点，容易与汞和镉形成重要的络合配体（王道涵等，2015），因此本研究也发现：土壤中汞含量、镉含量均与土壤有机质含量呈显著正相关关系，这与前人研究结果一致（Li et al., 2008; 李福燕等，2009; 赵慧芳等，2016）。土壤汞和镉含量呈显著正相关关系，相关系数达 0.792，说明土壤中汞镉复合污染具有较强的协同性。

2.2 土壤重金属安全评估

由表 5 可以看出，总汞含量低于土壤污染风险筛选值的点位只有 1 个，88.57% 的点位均高于土壤污染风险管制值，表明研究区土壤汞污染严重，应当采取严格管控措施。总镉含量基本介于土壤污染风险筛选值和土壤污染管制值之间，表明该土壤受到镉污染，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境可能存在风险。

2.3 潜在生态风险评估

将土壤污染风险筛选值作为参比值，对研究区农田土壤进行潜在生态风险评估。汞和镉的潜在生态危害指数均值分别为 1 610.28 和 116.90，汞的潜在生态风险显著高于镉。根据分级标准，由表 6 可以看出，就汞而言，87.72% 的点位存在极强的潜在

表 6 研究区土壤中重金属的潜在生态风险指数

Table 6 Potential ecological risk index of heavy metals in soils of the study area

危害指数		分布范围	平均值	潜在生态风险比例 Potential ecological risk ratio/%				
Hazard index		distribution range	Average value	轻微 Low	中 Moderate	强 Considerable	很强 High	极强 Very high
E_r^i	Hg	5.36–10 240	1 610.28	0.28	0.86	5.43	5.71	87.72
	Cd	23–539	116.90	3.14	23.43	55.72	15.71	2.00

表 7 研究区土壤中重金属的非致癌健康风险指数

Table 7 Non-carcinogenic health risk index of heavy metals in soils of the study area

重金属 Heavy metals	指标 Index	儿童 Child			成人 Adult		
		经口摄入 Ingestion	呼吸吸入 Inhalation	皮肤接触 Skin contact	经口摄入 Ingestion	呼吸吸入 Inhalation	皮肤接触 Skin contact
Hg	最大值 Max	8.02	1.75×10^{-3}	0.58	2.88	1.20×10^{-3}	0.15
	最小值 Min	4.39×10^{-3}	9.62×10^{-7}	3.18×10^{-4}	1.57×10^{-3}	6.58×10^{-7}	7.99×10^{-5}
	平均值 Average	1.26	2.77×10^{-4}	9.17×10^{-2}	0.45	1.89×10^{-4}	2.30×10^{-2}
Cd	最大值 Max	0.34	7.41×10^{-5}	2.46×10^{-2}	0.12	5.06×10^{-5}	6.15×10^{-4}
	最小值 Min	1.44×10^{-2}	3.16×10^{-6}	1.05×10^{-3}	5.18×10^{-3}	2.16×10^{-6}	2.63×10^{-4}
	平均值 Average	0.073	1.61×10^{-5}	5.33×10^{-3}	2.63×10^{-2}	1.10×10^{-5}	1.34×10^{-3}

生态风险, 轻微生态风险和中度生态风险的点位只有 1.14%。镉的潜在生态风险比汞低, 仅有 2%的点位存在极强的生态风险, 轻微生态风险和中度生态风险的点位占 26.57%。

在空间分布上 (图 3), 研究区中部和东南部存在较强的镉潜在生态风险, 敖寨河的东南部潜在风险较低。该地区大部分点位都存在极强的汞潜在生态风险, 只有敖寨河以南有零星几个点位风险较低。

2.4 人体健康风险评价

由表 7 可见, 就暴露途径而言, 两种重金属均以经口摄入途径的贡献率最大, 皮肤接触次之, 呼吸吸入最低。土壤中汞和镉对儿童的非致癌健康风险明显高于其对成人的非致癌健康风险。就汞而言, 经口摄入途径下, 成人和儿童的健康风险指数均大于 1, 说明汞极有可能对成人和儿童的健康造成危害。就镉而言, 3 种途径下, 成人和儿童的健康风险指数均小于 1, 不会对人体造成明显的危害。

对农田土壤而言, 汞和镉污染暴露对人体健康造成的风险还会通过食物链传递途径, 鉴于该地区土壤汞和镉含量较高, 已不宜从事农业生产, 故该风险未进行计算。

基于以上分析, 该地区土壤汞镉污染较为严重, 应当采取严格管控措施, 并进行土壤污染修复。2016 年农业部会同十部委联合印发了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》, 要求重金属污染区连续多年休耕, 并采取农艺措施和修复措施, 修复污染耕地。休耕修复是一种结合污染土壤修复的休耕, 是指在休耕期间, 通过选用绿色可持续修复技术移除污染物, 净化土壤, 提高土壤生产力、提升土壤环境质量、实现修复材料资源化综合利用, 达到农产品安全、生态安全和经济效益的最大化 (曹

雪莹, 2019)。该地区未来土壤安全利用与修复治理的模式可考虑朝休耕修复方向发展, 集土壤的“休、治、培”于一体, 全面提升土壤生产能力, 实现“藏粮于地”战略目标 (赵其国等, 2017)。

3 结论

(1) 研究区土壤为弱碱性, 土壤有机质含量较高, 汞和镉含量平均值均高于贵州省和全国背景值, 土壤重金属污染问题显著。

(2) 污染物空间分布不均匀, 中部和东北部较高。土壤总汞和总镉含量均与土壤 pH 值和有机质含量呈显著正相关, 汞和镉的含量也呈显著正相关, 该地区为汞镉复合污染。

(3) 研究区 88.57%的点位中汞含量高于土壤污染风险管制值, 镉含量基本介于土壤污染风险筛选值和土壤污染管制值之间, 该地区应当采取严格管控措施。

(4) 研究区土壤汞和镉积累明显, 汞存在极强的潜在生态风险, 镉的潜在生态风险也较强。经口摄入重金属是造成当地居民健康风险的主要途径, 重金属的暴露对儿童造成的危害高于成人。汞的非致癌健康风险指数大于 1, 极有可能对成人和儿童的健康造成危害。因此该地区应当采取污染修复、安全利用等措施, 尽快形成土壤污染防控与绿色可持续修复系统解决方案。

参考文献:

ADLANE B, XU Z D, XU X H, et al., 2020. Evaluation of the potential risks of heavy metal contamination in rice paddy soils around an abandoned Hg mine area in Southwest China [J]. Acta Geochimica, 39(1): 85-95.
AVIGLIANO E, SCHENONE N F, 2015. Human health risk assessment and environmental distribution of trace elements, glyphosate, fecal coliform and total coliform in Atlantic Rainforest mountain rivers (South

- America) [J]. *Microchemical Journal*, 122: 149-158.
- CHEN H Y, TENG Y G, LU S J, et al., 2015. Contamination features and health risk of soil heavy metals in China [J]. *Science of the Total Environment*, 512: 143-153.
- HAKANSON L, 1980. An ecological risk index for aquatic pollution-control-a sedimentological approach [J]. *Water Research*, 14(8): 975-1001.
- HE Y B, HUANG D Y, ZHU Q H, et al., 2017. A three-season field study on the in-situ remediation of Cd-contaminated paddy soil using lime, two industrial by-products, and a low-Cd-accumulation rice cultivar [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 136: 135-141.
- LI P, DU B Y, CHAN H M, et al., 2015. Human inorganic mercury exposure, renal effects and possible pathways in Wanshan mercury mining area, China [J]. *Environmental Research*, 140(1): 198-204.
- LI P, FENG X B, SHANG L H, et al., 2008. Mercury pollution from artisanal mercury mining in Tongren, Guizhou, China [J]. *Applied Geochemistry*, 23(8): 2055-2064.
- LIU X M, ZHONG L B, MENG J, et al., 2018. A multi-medium chain modeling approach to estimate the cumulative effects of cadmium pollution on human health [J]. *Environmental Pollution*, 239: 308-317.
- OBRIST D, KIRK J L, ZHANG L, et al., 2018. A review of global environmental mercury processes in response to human and natural perturbations: Changes of emissions, climate, and land use [J]. *Ambio*, 47(2): 116-140.
- WANG B, CHEN M, DING L, et al., 2021. Fish, rice, and human hair mercury concentrations and health risks in typical Hg-contaminated areas and fish-rich areas, China [J]. *Environment International*, DOI: 10.1016/j.envint.2021.106561.
- WANG X Y, LI Y F, LI B, et al., 2011. Multielemental contents of foodstuffs from the Wanshan (China) mercury mining area and the potential health risks [J]. *Applied Geochemistry*, 26(2): 182-187.
- WU S, PENG S Q, ZHANG X X, et al., 2015. Levels and health risk assessments of heavy metals in urban soils in Dongguan, China [J]. *Journal of Geochemical Exploration*, 148: 71-78.
- YANG S C, WANG B, QIN C Y, et al., 2021. Compound-specific stable isotope analysis provides new insights for tracking human monomethylmercury exposure sources [J]. *Environmental Science and Technology*, 55(18): 12493-12503.
- YUAN W, WANG X, LIN C J, et al., 2021. Quantification of atmospheric mercury deposition to and legacy re-emission from a subtropical forest floor by mercury isotopes [J]. *Environmental Science and Technology*, 55(18): 12352-12361.
- ZHANG H, FENG X B, LARSEN T, et al., 2010. Fractionation, distribution and transport of mercury in rivers and tributaries around Wanshan Hg mining district, Guizhou province, southwestern China: Part 1-Total mercury [J]. *Applied Geochemistry*, 25(5): 633-641.
- ZHANG W L, DU Y, ZHAI M M, et al., 2014. Cadmium exposure and its health effects: A 19-year follow-up study of a polluted area in China [J]. *Science of the Total Environment*, 470: 224-228.
- ZHAO F J, MA Y, ZHU Y G, et al., 2015. Soil contamination in China: Current status and mitigation strategies [J]. *Environmental Science and Technology*, 49(2): 750-759.
- 曹雪莹, 2019. 污染农田休耕修复中土壤镉有效性及肥力变化研究[D]. 长沙: 湖南师范大学.
- CAO X Y, 2019. Study on the cadmium availability and fertilities of soils in fallow system integrated with soil remediation of contaminated farmland [D]. Changsha: Hunan Normal University.
- 常慧, 2019. 贵州省典型污染区镉的空间分布和来源识别[D]. 北京: 中国地质大学 (北京).
- CHANG H, 2019. Spatial distribution and source identification of cadmium in typical polluted areas of Guizhou province: A case study of Wanshan mercury mine [D]. Beijing: China University of Geosciences, Beijing.
- 陈欢, 白晓永, 李阳兵, 等, 2020. 铜仁市万山喀斯特地区石漠化演变及其对土地利用变化的响应 [J]. *农业资源与环境学报*, 37(1): 24-35.
- CHEN H, BAI X Y, LI Y B, et al., 2020. The evolution of rocky desertification and its response to land use changes in Wanshan Karst area, Tongren City, Guizhou Province, China [J]. *Journal of Agricultural Resources and Environment*, 37(1): 24-35.
- 陈晓晨, 黄艺佳, 赵桐, 等, 2021. 中国典型土壤中镉的生物可给性影响因素研究及其健康风险评估 [J]. *环境化学*, 40(10): 3015-3023.
- CHEN X C, HUANG Y J, ZHAO T, et al., 2021. Influencing factors of Cd bioaccessibility in China's representative soils and the human health risk assessment [J]. *Environmental Chemistry*, 40(10): 3015-3023.
- 冯新斌, 史建波, 李平, 等, 2020. 我国汞污染研究与履约进展 [J]. *中国科学院院刊*, 35(11): 1344-1350.
- FENG X B, SHI J B, LI P, et al., 2020. Progress of mercury pollution research and implementation of minamata convention in China [J]. *Bulletin of the Chinese Academy of Sciences*, 35(11): 1344-1350.
- 冯新斌, 尹润生, 俞奔, 等, 2012. 贵州不同汞污染区表层土壤汞同位素组成变化 [J]. *科学通报*, 57(33): 3119-3124.
- FENG X B, YIN R S, YU B, et al., 2012. Mercury isotope variations in surface soils in different contaminated areas in Guizhou Province, China [J]. *Chinese Science Bulletin*, 57(33): 3119-3124.
- 李福燕, 李许明, 吴鹏飞, 等, 2009. 海南省农用地土壤重金属含量与土壤有机质及 pH 的相关性 [J]. *土壤*, 41(1): 49-53.
- LI F Y, LI X M, WU P F, et al., 2009. Correlation between heavy metal pollution and basic properties of agricultural soils in Hainan Province [J]. *Soils*, 41(1): 49-53.
- 李平, 冯新斌, 仇广乐, 2011. 贵州汞矿区居民食用大米的甲基汞暴露与健康风险评估 [J]. *生态学杂志*, 30(5): 914-921.
- LI P, FENG X B, QIU G L, 2011. Methyl mercury exposure through rice consumption and its health risk assessment for the residents in Guizhou mercury mining areas [J]. *Chinese Journal of Ecology*, 30(5): 914-921.
- 梁俊, 赵政阳, 樊明涛, 2008. 陕西渭北苹果园土壤中汞、镉污染与分布特征研究 [J]. *农业工程学报*, 24(3): 209-213.
- LIANG J, ZHAO Z Y, FAN M T, et al., 2008. Spatial distribution and pollution of mercury and cadmium in Weibei apple orchard soils of Shaanxi Province [J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 24(3): 209-213.
- 刘冲, 赵玲, 李秀华, 等, 2020. 苕麻对农田土壤中汞、镉的吸收累积特征研究 [J]. *农业环境科学学报*, 39(5): 1034-1042.
- LIU C, ZHAO L, LI X H, et al., 2020. Accumulation and transfer of mercury and cadmium in ramie from agricultural soils [J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 39(5): 1034-1042.
- 鲁如坤, 2000. 土壤农业化学分析方法 [M]. 北京: 中国农业科技出版社.
- LU R K, 2000. Soil agricultural chemical analysis method [M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press.
- 骆永明, 滕应, 2018. 我国土壤污染的区域差异与分区治理修复策略 [J]. *中国科学院院刊*, 33(2): 45-152.
- LUO Y M, TENG Y, 2018. Regional difference in soil pollution and strategy of soil zonal governance and remediation in China [J]. *Bulletin of the Chinese Academy of Sciences*, 33(2): 145-152.
- 王道涵, 杨亚利, 任鹏, 等, 2015. 内蒙古某电厂周围土壤汞分布特征及其影响因素 [J]. *环境工程学报*, 9(12): 6135-6140.
- WANG D H, YANG Y L, REN P, et al., 2015. Distribution characteristics and influencing factors of mercury in soil around some coal-fired power plant of Inner Mongolia [J]. *Chinese Journal of Environmental Engineering*, 9(12): 6135-6140.
- 王锐, 邓海, 贾中民, 等, 2020. 汞矿区周边土壤重金属空间分布特征、污染与生态风险评估 [J]. *环境科学*, 42(6): 3018-3027.
- WANG R, DENG H, JIA Z M, et al., 2020. Spatial distribution characteristics, pollution, and ecological risk assessment of soil heavy metals around mercury mining areas [J]. *Environmental Science*, 42(6): 3018-3027.
- 魏复盛, 陈静生, 吴燕玉, 等, 1991. 中国土壤环境背景值研究 [J]. *环境科学*, 12(4): 12-19, 94.
- WEI F S, CHEN J S, WU Y Y, et al., 1991. Study on the background contents on elements of soil in China [J]. *Environmental Science*, 12(4): 12-19, 94.
- 夏吉成, 胡平, 王建旭, 等, 2016. 贵州省铜仁汞矿区汞污染特征研究 [J]. *生态毒理学报*, 11(1): 231-238.
- XIA J C, HU P, WANG J X, et al., 2016. Mercury pollution characteristics in Tongren mercury mining area, Guizhou Province, China [J]. *Asian Journal of Ecotoxicology*, 11(1): 231-238.
- 尹伊梦, 赵委托, 黄庭, 等, 2018. 电子垃圾拆解区土壤-水稻系统重金属分布特征及健康风险评估 [J]. *环境科学*, 39(2): 916-926.
- YIN Y M, ZHAO W T, HUANG T, et al., 2018. Distribution characteristics and health risk assessment of heavy metals in a soil-rice system in an E-waste dismantling area [J]. *Environmental Science*, 39(2): 916-926.
- 湛天丽, 2017. 贵州铜仁汞矿区农田土壤重金属污染风险评估和紫花苜蓿

- 宿修复效果[D]. 贵阳: 贵州大学.
- ZHAN T L, 2017. Risk assessment and Medicago sativa remediation of agricultural soil contaminated with heavy metal in mercury mine area in Tongren, Guizhou Province [D]. Guiyang: Guizhou University.
- 张莉, 周康, 2005. 贵州省土壤重金属污染现状与对策[J]. 贵州农业科学, 33(5): 114-115.
- ZHANG L, ZHOU K, 2005. Current status and countermeasures for heavy metal contamination in soil in Guizhou [J]. Guizhou Agricultural Sciences, 33(5): 114-115.
- 赵慧芳, 闫海鱼, 王训, 等, 2016. 中国南方稻田土壤汞含量及潜在危害评价[J]. 生态毒理学报, 11(6): 252-258.
- ZHAO H F, YAN H Y, WANG X, et al., 2016. Mercury concentrations and potential risk assessment of paddy soil in South China [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 11(6): 252-258.
- 赵金璇, 2009. 食物和儿童体内重金属含量及对健康影响的研究[D]. 淄博: 山东理工大学.
- ZHAO J X, 2009. Studies on concentration of heavy metals in selected food stuffs and samples from children and their effects on health [D]. Zibo: Shandong University of Technology.
- 赵金璇, 李玉峰, 梁佳, 等, 2009. 贵阳和万山地区部分蔬菜中的重金属含量及其健康风险[J]. 生态毒理学报, 4(3): 392-398.
- ZHAO J X, LI Y F, LIANG J, et al., 2009. Contents of heavy metals in some vegetables and their potential risks to human health in Guiyang and Wanshan areas [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 4(3): 392-398.
- 赵其国, 沈仁芳, 滕应, 等, 2017. 中国重金属污染区耕地轮作休耕制度试点进展、问题及对策建议[J]. 生态环境学报, 26(12): 2003-2007.
- ZHAO Q G, SHEN R F, TENG Y, et al., 2017. Pilot progress, problems and countermeasures on farmland rotation and fallow system in the heavy metal polluted region of China [J]. Ecology and Environmental Sciences, 26(12): 2003-2007.
- 中华人民共和国环保部, 2014. 污染场地风险评估技术导则: HJ25.3—2014 [S]. 北京: 中国环境科学出版社.
- Environmental Protection Department of the People's Republic of China, 2014. Technical guidelines for risk assessment of contaminated sites: HJ25.3—2014 [S]. Beijing: China Environmental Science Press.
- 中华人民共和国生态环境部, 国家市场监督管理总局, 2018. 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准: GB15618—2018 [S]. 北京: 中国标准出版社.
- Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, State Administration for Market Regulation, 2018. Soil environmental quality—Risk control standard for soil contamination of agricultural land: GB 15618—2018 [S]. Beijing: Standards Press of China.

Characteristics, Spatial Distribution and Risk Assessment of Combined Mercury and Cadmium Pollution in Farmland Soils Surrounding Mercury Mining Areas in Guizhou

LI Xiuhua^{1,2}, ZHAO Ling¹, TENG Ying^{1*}, LUO Yongming¹, HUANG Biao¹, LIU Chong¹,
LIU Benle^{1,2}, ZHAO Qiguo^{1*}

1. CAS Key Laboratory of Soil Environment and Pollution Remediation(Institute of Soil Science), Nanjing 210008, P. R. China;

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China

Abstract: The “three wastes” (i.e., solid, water, and gas) generated by mercury (Hg) mining and smelting activities in Guizhou have caused heavy metal pollution in the surrounding farmland, therefore attracting great attention from the national and local environmental protection departments. To ascertain the pollution status and spatial distribution of heavy metals in the study area, we collected 350 surface soil samples, 19 double-layer samples, 1 profile sample of the study area, and 1 profile sample of the control in Aozhai Township, Tongren City, and measured soil pH, organic matter (SOM), and the contents of Hg and cadmium (Cd). The spatial distribution characteristics of Hg and Cd were analyzed by Kriging interpolation. Soil environmental quality risk control standard for soil contamination of agricultural land (GB 15618—2018), Hakanson potential ecological risk assessment method and a human health risk assessment model were used to assess the health safety, ecological and human health risks of heavy metals in this area. The results showed that the soil pH in this area was 7.55 ± 0.60 , indicating that the soil was weakly alkaline. 77.71% of the soil samples contained soil organic matter content higher than $30.0 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$. the Hg content of the surface soil was $(20.20 \pm 19.31) \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ and the Cd content was $(1.17 \pm 0.33) \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, which were higher than the background metal content of Guizhou Province and China. In terms of spatial distribution, the central and northeast regions and the vicinity of the Aozhai river were observed with higher Hg and Cd. The correlation analyses showed that soil pH and organic matter content were significantly positively correlated with soil Hg and Cd contents, and soil Hg and Cd contents were significantly positively correlated. Soil Hg content in 88.57% of samples was higher than the risk intervention values for soil contamination of agricultural land, while the Cd content was basically between the risk screening values and risk intervention values for soil contamination of agricultural land. There were strong potential ecological risks for Cd in the central and southeastern parts of the study area, and the potential ecological risk of Hg in soils from most sites was very high. The non-carcinogenic health risks of soil Hg and Cd contents to children were significantly stronger than those to adults, and the oral intake route had the strongest risks to physical health. Hg pollution was most likely to cause health problems in adults and children. In summary, the combined pollution of Hg and Cd in this study area was particularly serious, and caused strong ecological and health risks. It is urgent to conduct soil risk intervention and fallow restoration.

Keywords: farmland soil; mercury pollution; cadmium pollution; spatial distribution; risk assessment; potential ecological risks; human health risks